Nr.	Status	Datum
NR-UA-2014-01	Endfassung	20.05.2014

Ursachenanalyse - Chloridinduzierte Spannungsrisskorrosion NR-21-L-0412

Gegenstand und Anlass der Untersuchung

Dieser Bericht dokumentiert die Ursachenanalyse bezüglich der festgestellten Schäden an der Rohrleitung NR-21-L-0412 (1.4404, 88,9 mm x 3,2 mm) in der ANLAGE-21 - Loesemittelrueckgewinnung. Nach der Entfernung der Isolierung wurden im Rahmen einer gezielten Untersuchung Rissanzeigen an der Rohraußenfläche festgestellt. Die Verantwortung für die technische Bewertung und Koordination der Maßnahmen liegt bei Thomas Brüggemann als zur Prüfung befähigte Person, während Dr.-Ing. Katrin Holtkamp die betriebliche Umsetzung in der Anlage verantwortet.

Der Auslöser für die vertiefte Untersuchung war der Bericht ANG-DA-2013-04120. In dieser wiederkehrenden Prüfung durch die Anlagenüberwachung Niers GmbH wurden bereits am 28.03.2013 eine beschädigte Blechummantelung sowie durchfeuchtete Isolierung an den Leitungen NR-21-L-0412 und -0415 als Mangel vermerkt. Die ZÜS forderte daraufhin die Öffnung der Isolierung und die Durchführung einer Oberflächenrissprüfung als Ersatzmaßnahme für die Festigkeitsprüfung gemäß BetrSichV.

Befund und metallographische Ergebnisse

Die durchgeführte Eindringprüfung gemäß RLW-PB-2014-0098 bestätigte an drei Positionen unter der feuchten Isolierung verzweigte Rissanzeigen. Da Rissanzeigen gemäß Werksnorm grundsätzlich unzulässig sind, wurde das betroffene Teilstück der Leitung NR-21-L-0412 außer Betrieb genommen und ausgetauscht. Eine vergleichende Prüfung an weiteren isolierten austenitischen Leitungen mit Betriebstemperaturen über 60 °C, dokumentiert in RLW-PB-2014-0140, ergab für die Leitungen L-0401, L-0415 und L-0421 keine Befunde.

Die metallographische Untersuchung des ausgebauten Rohrstücks durch die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH, festgehalten in RLW-PB-2014-0131, belegt transkristalline, verzweigte Risse, die von der Außenoberfläche ausgehen. Dieser Schadensmechanismus ist charakteristisch für chloridinduzierte Spannungsrisskorrosion (Cl-SpRK). Die Wanddicke lag vor dem Schadenseintritt über dem Mindestwert der QSCP Werksnorm von 2,0 mm, jedoch führt die Cl-SpRK ohne messbare Wanddickenabnahme zum Versagen.

Einfluss der Betriebsbedingungen und MOC-Historie

Die Analyse der Prozesshistorie zeigt, dass mit dem Änderungsantrag NR-MOC-2011-04 die Sumpftemperatur der Kolonne K-2101 von 95 °C auf 110 °C angehoben wurde, um den Durchsatz zu steigern. Diese Temperaturerhöhung steigerte die Anfälligkeit des Werkstoffs 1.4404 gegenüber Cl-SpRK signifikant. Die thermischen Bedingungen liegen damit deutlich über der kritischen Schwelle von 60 °C, ab der bei Vorhandensein von Chloriden und Feuchtigkeit mit externer Rissbildung zu rechnen ist.

In der zugehörigen Gefährdungsbeurteilung NR-GBU-21-2011 wurde zwar der interne Chloridangriff bewertet und aufgrund der Einhaltung der Materiallimits als unkritisch eingestuft, jedoch wurde der Pfad der externen Korrosion unter Isolierung (CUI) nicht berücksichtigt. Die Kombination aus erhöhter Betriebstemperatur und dem durch die beschädigte Ummantelung eingedrungenen Regenwasser schuf das für Cl-SpRK notwendige korrosive Milieu.

Zusammenfassung der Schadensursachen und Regelwerke

Als primäre Ursache wurde externe Cl-SpRK identifiziert, begünstigt durch mangelhafte Abdichtung der Isolierung gemäß AGI Q 151 und den Eintrag von Chloriden aus der Umgebung oder dem Dämmstoff in Verbindung mit Regenwasser. Die Schadensentwicklung entspricht den in API RP 571 beschriebenen Mechanismen für austenitische Stähle unter thermischer Belastung. Die unzureichende Berücksichtigung des externen Korrosionsrisikos in der NR-GBU-21-2011 verhinderte eine frühzeitige Detektion vor dem ZÜS-Termin.

Zur Vermeidung künftiger Schäden müssen die Instandhaltungsintervalle für die Blechummantelungen an heißen austenitischen Leitungen strikt eingehalten werden. Thomas Brüggemann und Dr.-Ing. Katrin Holtkamp werden die Gefährdungsbeurteilungen für die ANLAGE-21 dahingehend revidieren, dass externe Cl-SpRK als relevanter Schadensmechanismus bei Temperaturerhöhungen zwingend zu prüfen ist. Die Vorgaben der BetrSichV zur Festigkeitsprüfung mittels zerstörungsfreier Prüfung bleiben für diese Leitungsklasse bestehen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Thomas Brüggemann	Prüfkoordinator, zur Prüfung befähigte Person	20.05.2014	_____
Erstellt	Dr.-Ing. Katrin Holtkamp	Betriebsleiterin Anlage 21	20.05.2014	_____